

Un peu de Science pour comprendre le monde moderne

Saison 3 - Autrement

[Bernard Remaud](#)

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://www.un-peu-de-physique.fr>



[La chaîne YouTube](#)



[Le blog](#)

S3- Ep7

Ordre, entropie et
morphogénèse

Œuvre sous licence [CC BY-SA 4.0](#) (attribution – partage aux mêmes conditions)



Pourquoi la pomme tombe-t-elle ?
Dynamique des systèmes

D'où vient la **forme** de la pomme ?

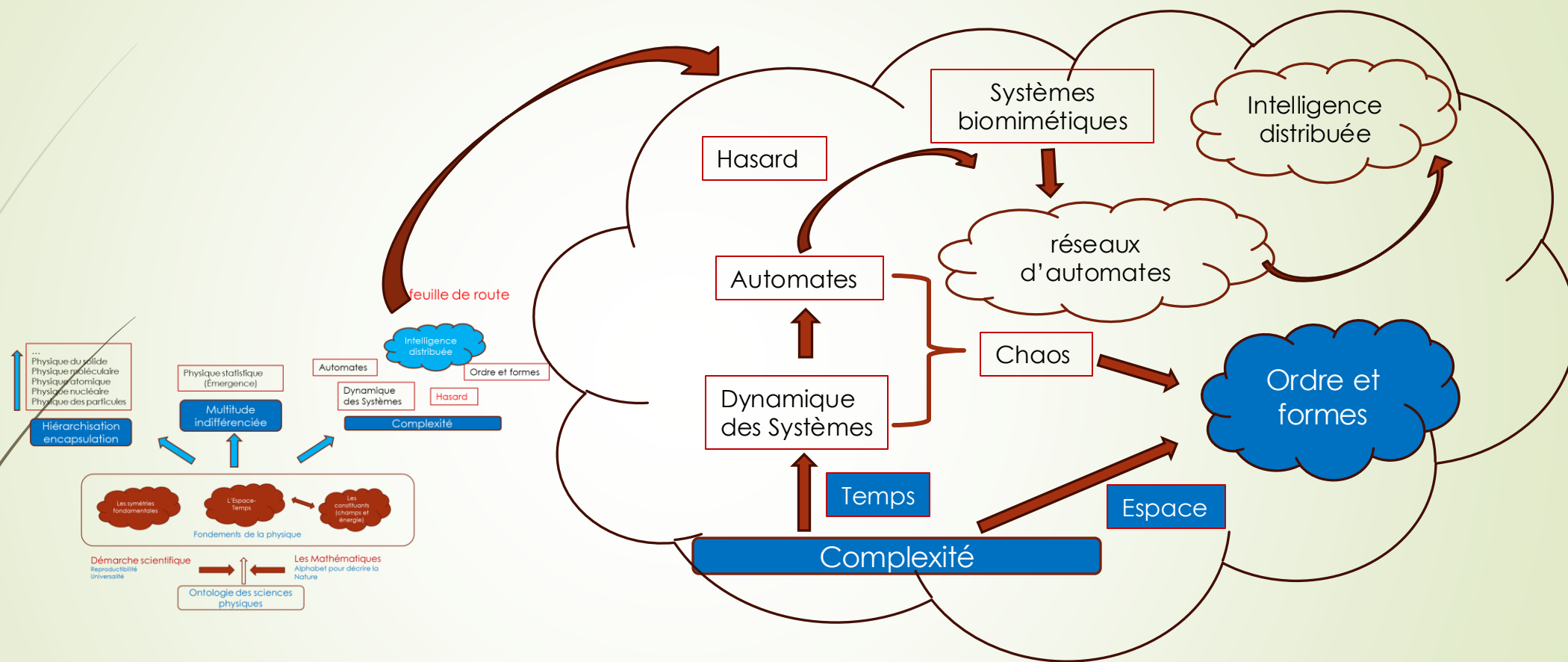
→ **Morphogénèse**

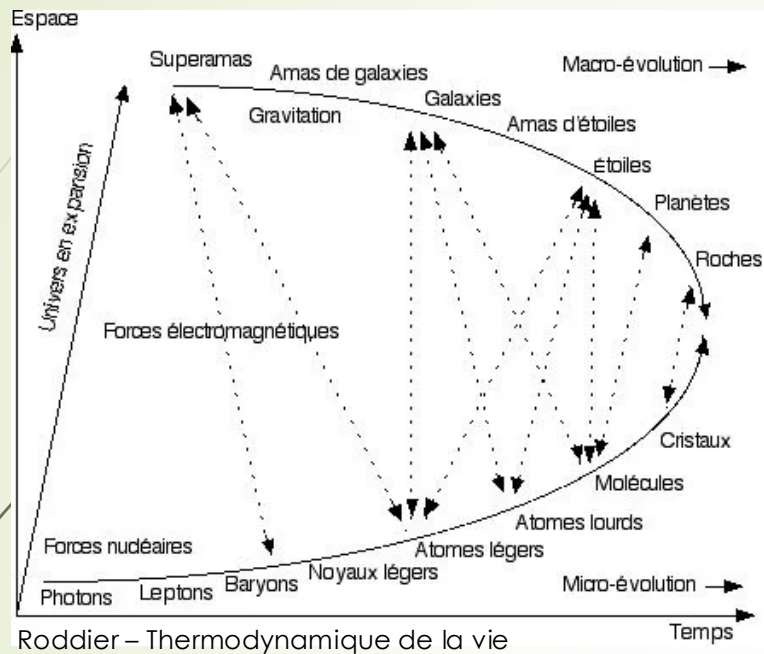
Comment les 10^{20} molécules de H, C, O, ...
se sont-elles **temporairement organisées**
pour constituer une pomme ?

**Ordre
désordre**

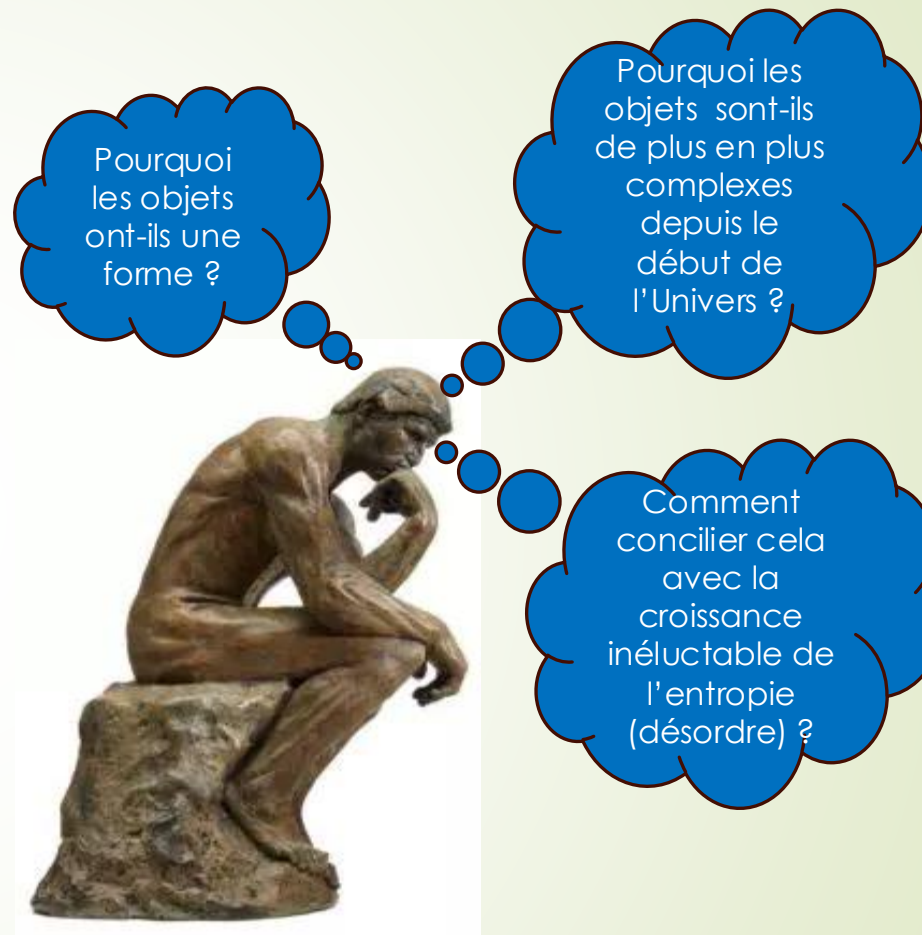
→ **Entropie
Genèse des structures**

La feuille de route des sciences de la complexité





- Modéliser les formes de la nature
- Origine des formes (morphogénèse)
- Croissance de la complexité vs. croissance du désordre



Fractales

Ordre
Régularité

Invariances
d'échelle

Désordre
Absence
de règle



Radio-Canada

Mesurer la longueur de la côte de Bretagne ?



Mesurer la longueur de la côte des Landes ?



Dans les 2 cas, longueur d'une ligne :

- Bretagne – dépend de l'échelle
- Landes – indépendant de l'échelle

Dimension fractale de Hausdorff

Dimension de Hausdorff d'une « figure » S , dans un plan, couverte par des « cercle » de rayon r ,

$N(r)$ nombre de cercles nécessaires

d est la dimension de S si :

$$\lim_{r \rightarrow 0} N(r) \propto \frac{1}{r^d}$$

$d=1$ pour la côte des Landes

$d>1$ pour la côte de Bretagne

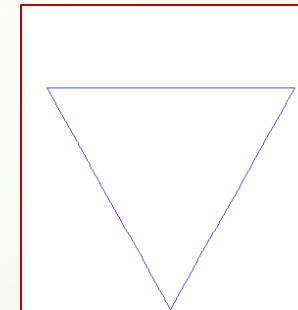
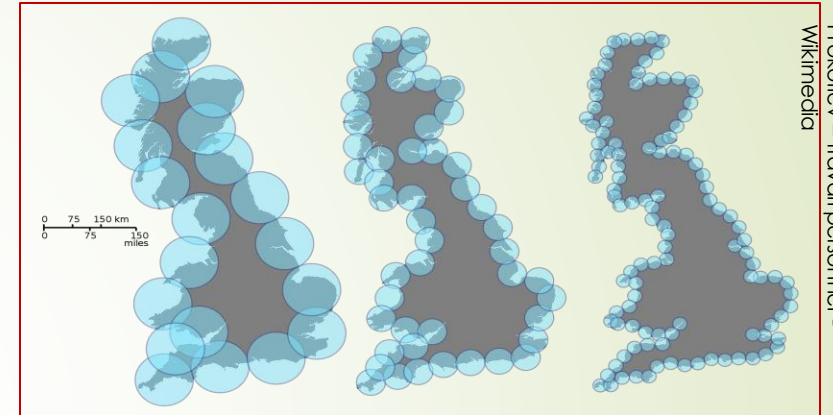
$d \approx 1,25$ pour la côte de Grande Bretagne

Se généralise dans des espaces à 3,4,... dimensions

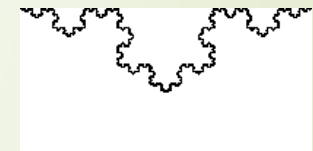
$d \approx 2,7$ pour les choux fleurs ou les brocolis.

Un objet fractal :

- Invariance d'échelle (reste similaire lorsque l'on zoome)
- Dimension de Hausdorff non entière



[Wikipédia-Flocon de Koch](#)

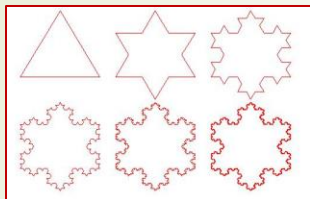


Flocon de Koch

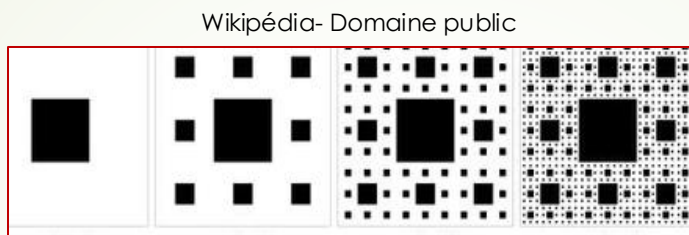
$$d = \log_3 4 = 1,2619$$

- Les formes fractales, très présentes dans la Nature, se caractérisent par des invariances d'échelle et des dimensions non-entières

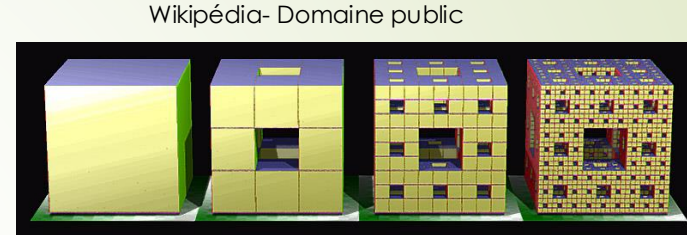
Systèmes de fonctions itérées



Flocon de Koch



Wikipédia- Domaine public

Tapis de Sierpinsky $d = 1,585$ 

Wikipédia- Domaine public

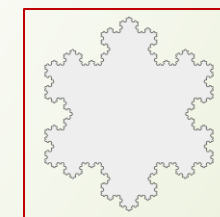
Éponge de Menger $d = 2,727$

Équivalents dans la Nature

Les systèmes résultant d'une
croissance incrémentale



Futura-sciences.com

Pratique.fr

Automates non-linéaires

À une dimension

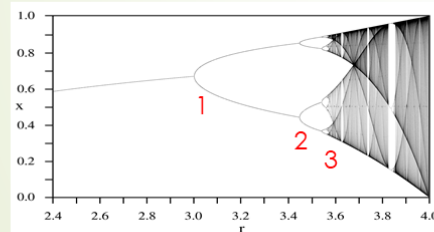
$$x_{(n+1)} \leftarrow f(x_n)$$

où f est (au moins) un polynôme de degré ≥ 2

Attracteur de Feigenbaum

$$x_{n+1} = rx_n(1 - x_n)$$

$d = 0,538$ pour $r > 3,570$



Carte des valeurs de x_n en fonction de r

À deux dimensions (plan complexe)

Ensembles de Julia

$z_{n+1} \leftarrow f(z_n)$; $z = a + ib$; les plus connus $f(z) = z^2 + c$

Domaines où la suite converge/ne converge pas

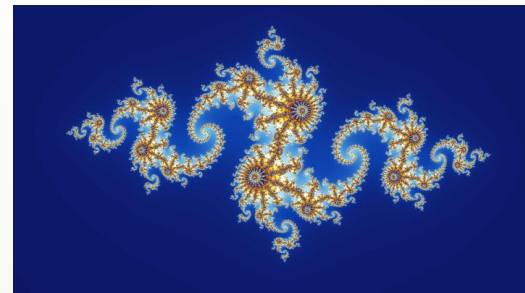
$$\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n^2 + b_n^2)$$

Ensembles de Julia

 c fixé

Domaines de convergence des z_n
dans le plan $(Re(z), Im(z))$

Ex : $c = -0,8 + i 0,156$

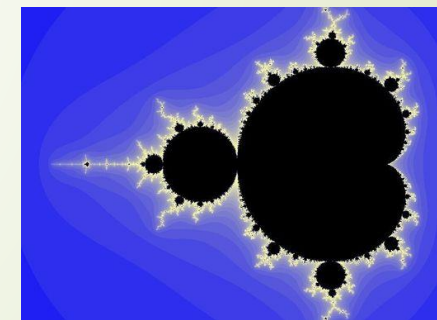


Wikipedia – Julia sets, Public Domain

Ensembles de Mandelbrot

Point de départ (0,0) fixé

Domaines de convergence des z_n
dans le plan $(Re(c), Im(c))$



Wikipedia – Mandelbrot set, Public Domain

Automates non-linéaires

Ensemble de Mandelbrot

Récurrance pour un couple de nombres réels (x, y) , initialisé à $(0,0)$

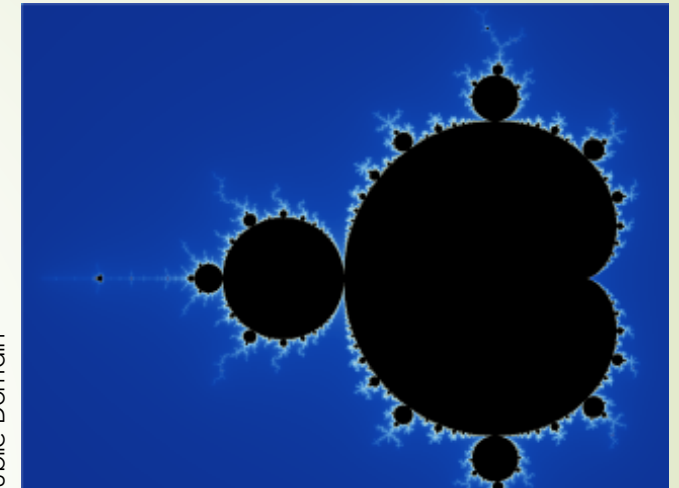
$$\begin{aligned}x_0 &= y_0 = 0 \\x_{n+1} &= x_n^2 - y_n^2 + a \\y_{n+1} &= 2x_n y_n + b\end{aligned}$$

On calcule $(x_1, y_1) \rightarrow (x_2, y_2) \rightarrow (x_3, y_3) \dots$ Le comportement de la séquence dépend de 2 constantes a et b

L'ensemble de Mandelbrot est constitué des couples (a, b) pour lesquels la récurrance converge.

Vidéo : Zoom sur une zone de l'ensemble de Mandelbrot

By Simpsons - Wikipedia - Mandelbrot sets,
Public Domain



Ensemble de Julia

$c = (a + ib)$ est un nombre complexe donné

Récurrance pour un couple de nombres réels (x, y) ;

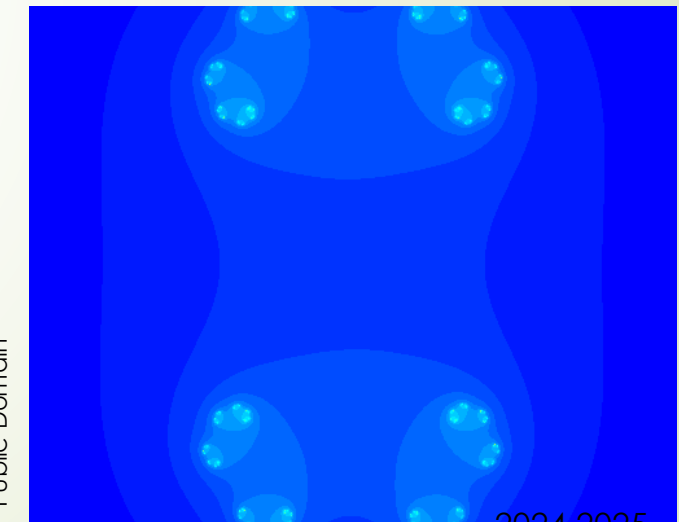
$$\begin{aligned}x_0 &= x ; y_0 = y \\x_{n+1} &= x_n^2 - y_n^2 + a \\y_{n+1} &= 2x_n y_n + b\end{aligned}$$

On calcule $(x_1, y_1) \rightarrow (x_2, y_2) \rightarrow (x_3, y_3) \dots$ Le comportement de la séquence dépend de 2 constantes de départ (x, y)

L'ensemble de Julia est constitué des couples (x, y) pour lesquels la récurrance converge.

Vidéo : succession d'ensembles de Julia avec rotation de c dans le plan complexe

By Maxter315 - Wikipedia - Julia sets,
Public Domain



- Les formes fractales, très présentes dans la Nature, se caractérisent par des invariances d'échelle et des dimensions non-entières
- Les formes fractales sont associées aux automates non-linéaires, dans leurs régimes chaotiques.

Fractales aléatoires

Figures résultant de transformations itérées avec des **fluctuations aléatoires**

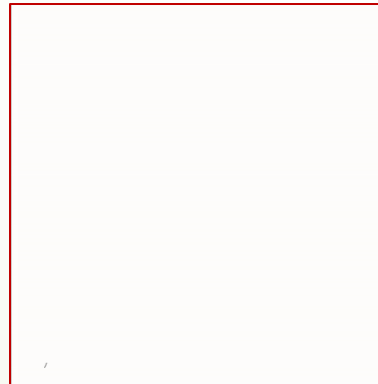
Le **L-système** (A. Lindenmayer -1958) :

grammaire formelle pour modéliser et simuler les schémas de la croissance des plantes et de la prolifération des bactéries

Grammaire + règles de déplacement + aléas



Wikipédia –Arbre fractal-
Domaine public



Wikipédia –L-système Domaine public

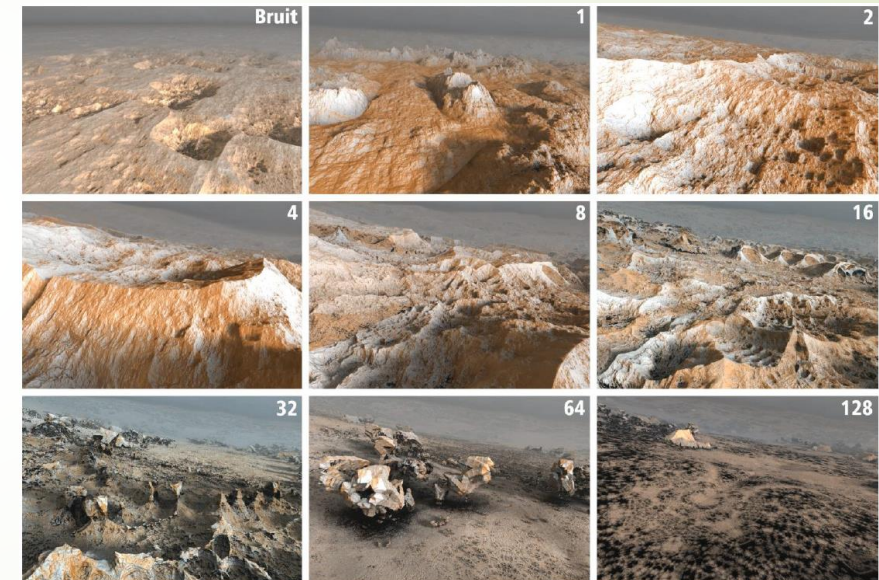
Fractales aléatoires (suite)

Beaucoup de formes de la nature peuvent **s'imiter/reproduire** par des cycles de « pétrissage »** sur des champs de fluctuations.

Source : D.Idier – [Materia numerica](#)



Champ de plantes fractales

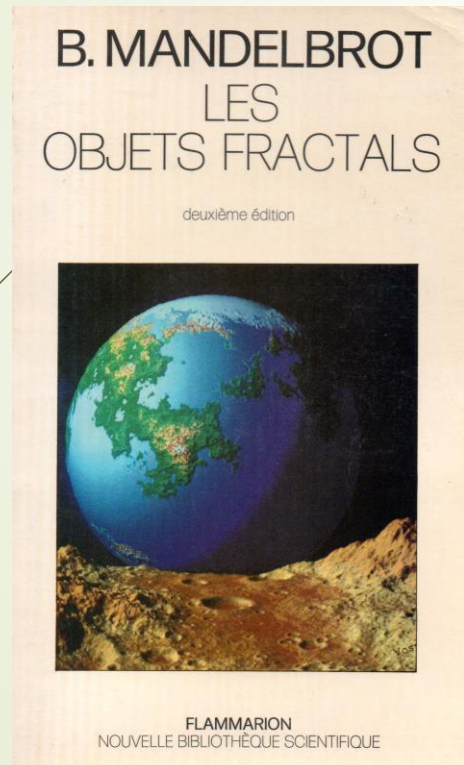


Evolution du « paysage » en fonction du nombre de pétrissage

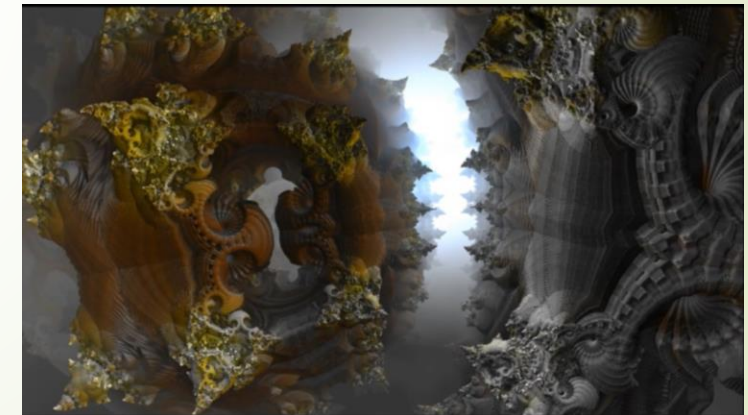
** Cycles de transformations géométriques – analogue à la transformation du boulanger

Fractales aléatoires (suite)

Mondes imaginaires



Mondes imaginés

Source : D.Idier – [Materia numerica](#)

- Les formes fractales, très présentes dans la Nature, se caractérisent par des invariances d'échelle et des dimensions non-entières
- Les formes fractales sont associées aux automates non-linéaires, dans leurs régimes chaotiques.
- Les règles de transformation (rotation, repliement, dilatation, etc.) conduisant aux régimes chaotiques, associées à des fluctuations aléatoires, permettent de simuler beaucoup de formes de la nature (plantes, paysages, etc.)

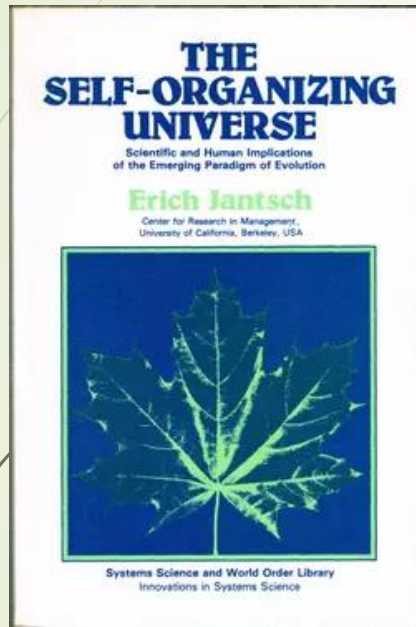
Il y a-t-il des
automates à
l'origine de
toutes les
formes de la
Nature ?



Par Barfooz – Wikipédia -
paramécie



Est-ce que la
forme de la
fleur
« explique »
la fleur



Naissance et mort
des structures
ordonnées de
l'Univers

entropy



Un combat (inégal) entre 2 principes antagonistes

Au XIXème siècle, à partir de la thermodynamique, 2 concepts pour caractériser les systèmes :

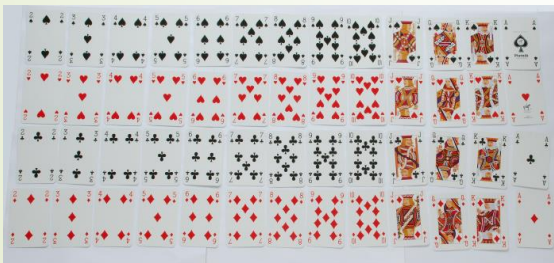
- l'**énergie** (multiforme) se transforme, mais est **toujours conservée** (E. Noether)
- l'**entropie** caractérise (négativement) la qualité de l'énergie et **ne peut que croître**.

Entropie S d'un système

- Caractérise la part de l'énergie **dégradée** (**non utilisable** directement sous forme mécanique, chimique ou électrique) par rapport à l'énergie utilisable (**énergie libre**)

$$E_{\text{libre}} = E - T * S$$

- S est une mesure du **désordre** dans le système



- Système **ordonné**
- **Entropie basse**
- Un seul état possible

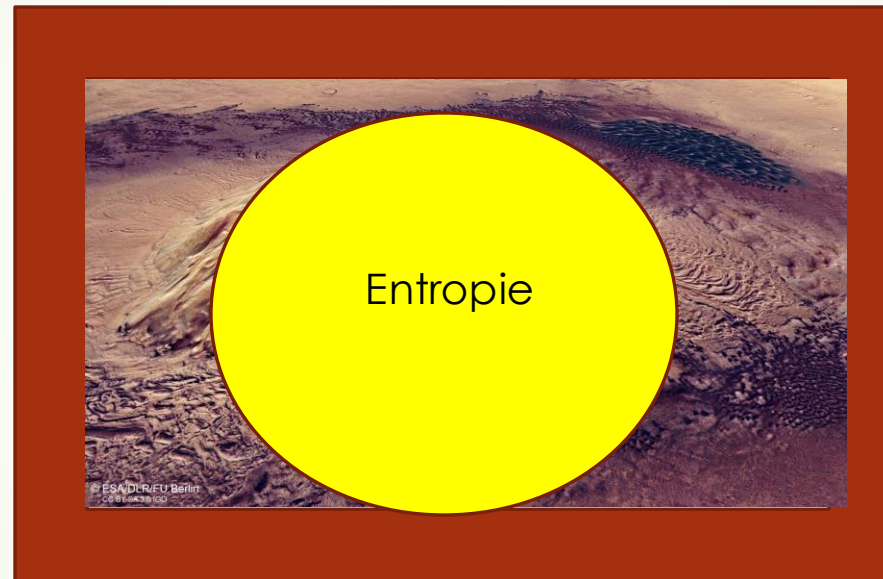


- Système **désordonné**
- **Entropie haute**
- De nombreux états possibles

Le Second principe de la thermodynamique

2^{ème} principe de la thermodynamique

L'entropie d'un système isolé ne décroît jamais : elle croît jusqu'à une valeur maximale

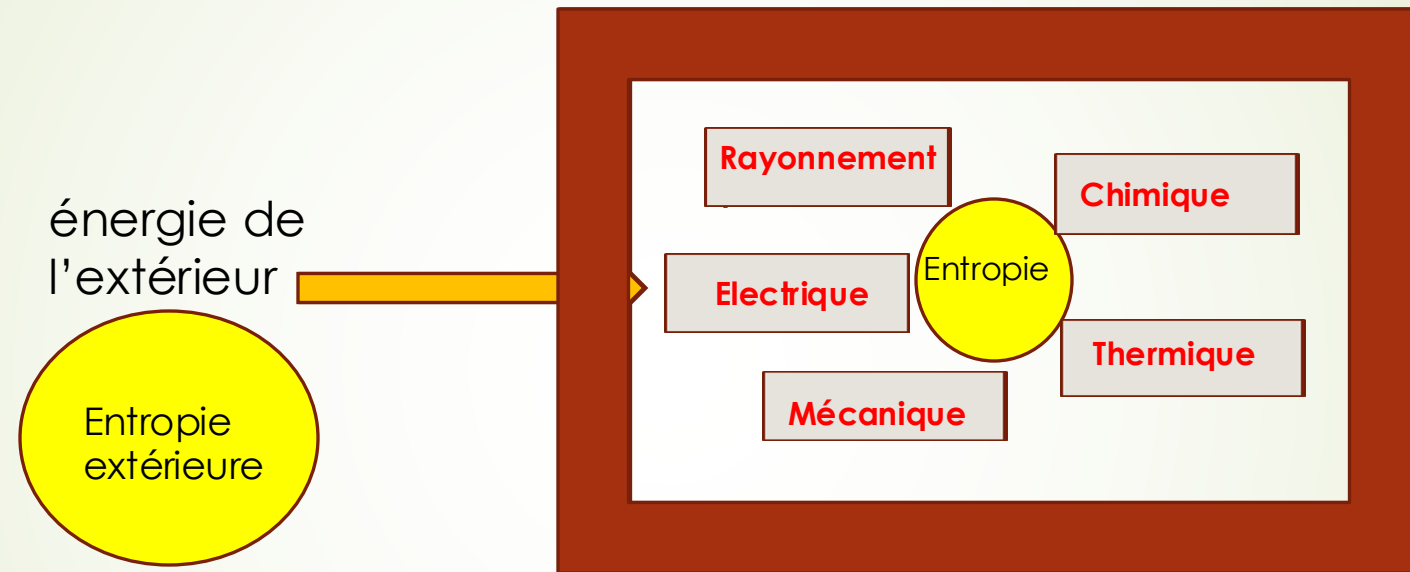


By Simon Koopmann -
commons.wikimedia.org
ESA/DLR/FU

Le système isolé va évoluer en augmentant son entropie (se désorganisant) jusqu'à un maximum où il n'évoluera plus

Le Second principe de la thermodynamique

Pour diminuer l'entropie d'un système fermé (non isolé) ; il faut lui fournir de l'énergie



Le système peut évoluer en maintenant (ou diminuant) son entropie ; mais son **environnement** **paye (et plus) la facture de l'entropie** « économisée »

Autre formulation du 2nd principe de la thermodynamique
« Toute transformation d'un système thermodynamique s'effectue avec augmentation de l'entropie globale incluant l'entropie du système et celle du milieu extérieur »

- Les formes fractales, très présentes dans la Nature, se caractérisent par des invariances d'échelle et des dimensions non-entières
- Les formes fractales sont associées aux automates non-linéaires, dans leurs régimes chaotiques.
- Les règles de transformation (rotation, repliement, dilatation, etc.) conduisant aux régimes chaotiques, associées à des fluctuations aléatoires, permettent de simuler beaucoup de formes de la nature (plantes, paysages, etc.)
- Le second principe de la thermodynamique implique que le désordre ne peut que croître dans un système naturel isolé.

Un corps humain

Élément	% en masse	Masse (kg)	nombre d'atomes
Hydrogène	10%	7,0	62%
Oxygène	65%	43,0	24%
Carbone	18%	16,0	12%
Azote	3,00%	1,8	1,10%
Calcium	1,40%	1,0	0,22%

Quelle différence entre un corps humain et un tas d'atomes?

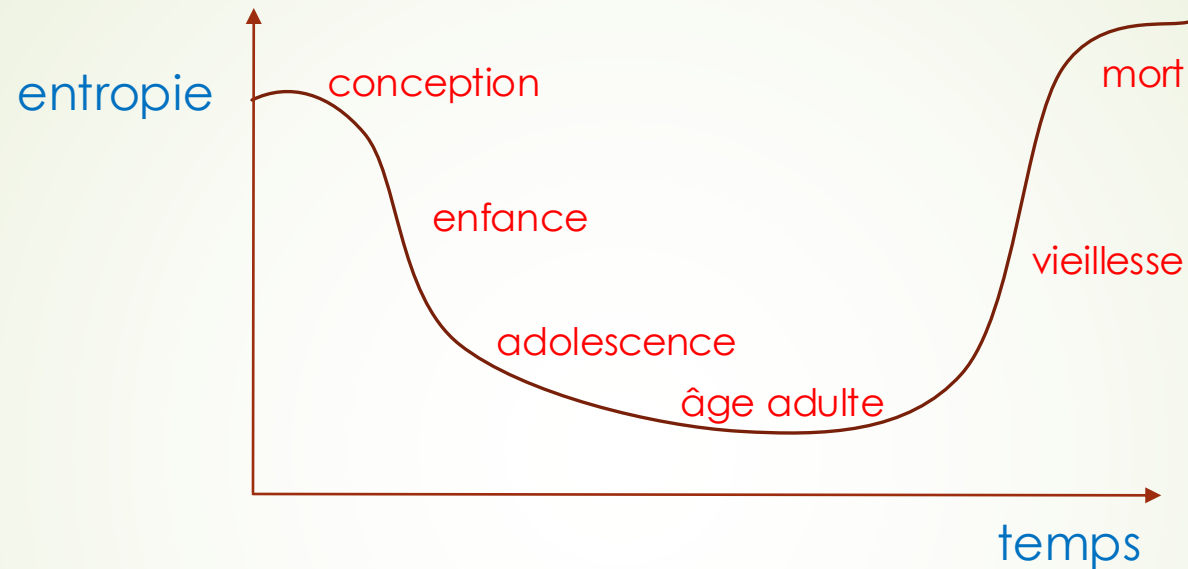


Wikipedia Venus Botticelli

néguentropie

- Un organisme vivant : une structure extrêmement organisée des molécules qui le composent (système très ordonné)
- Donc un organisme vivant a une entropie très faible

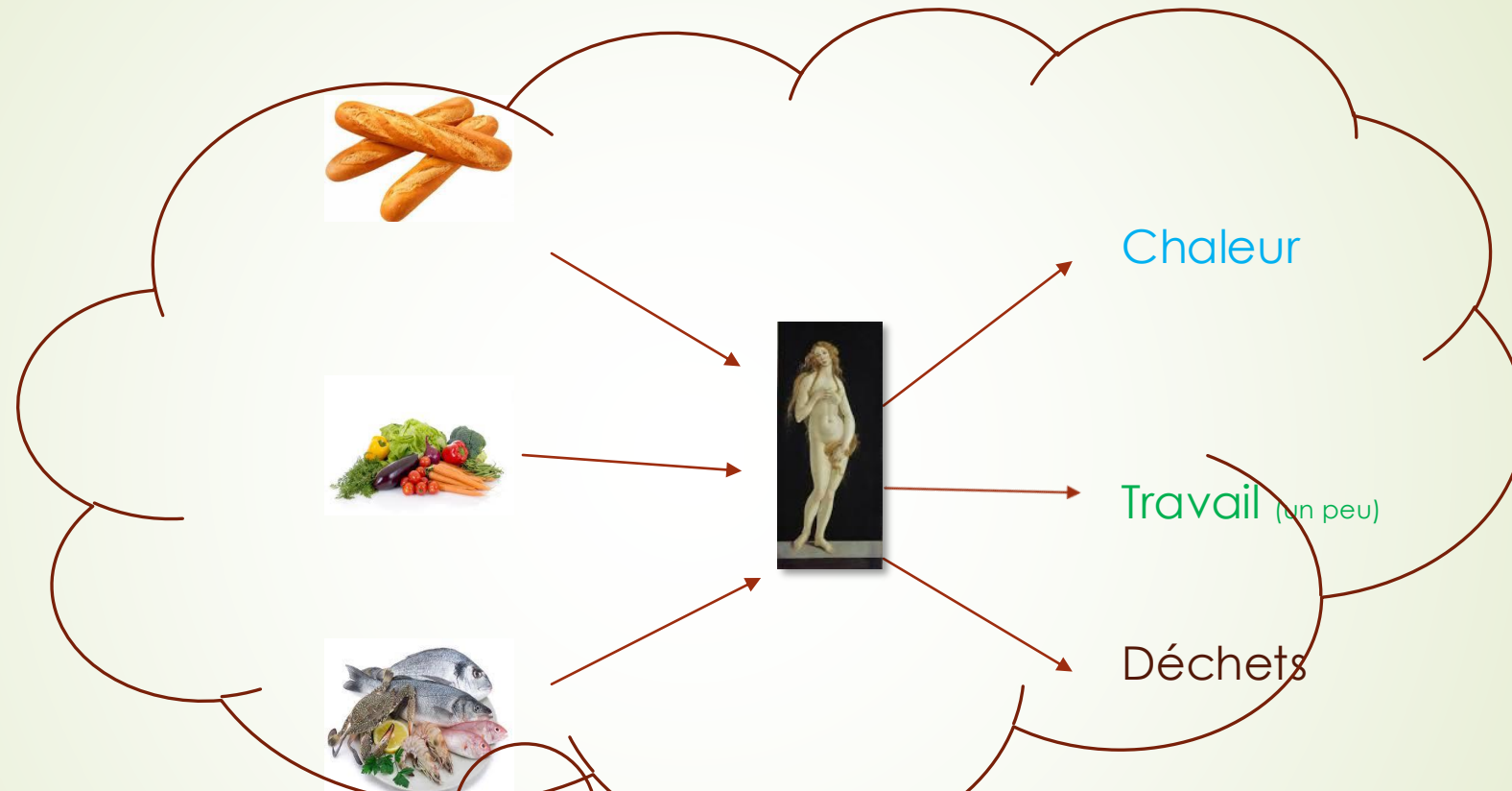
Vision entropique de la vie



Un être vivant est une diminution locale et temporaire de l'entropie du monde

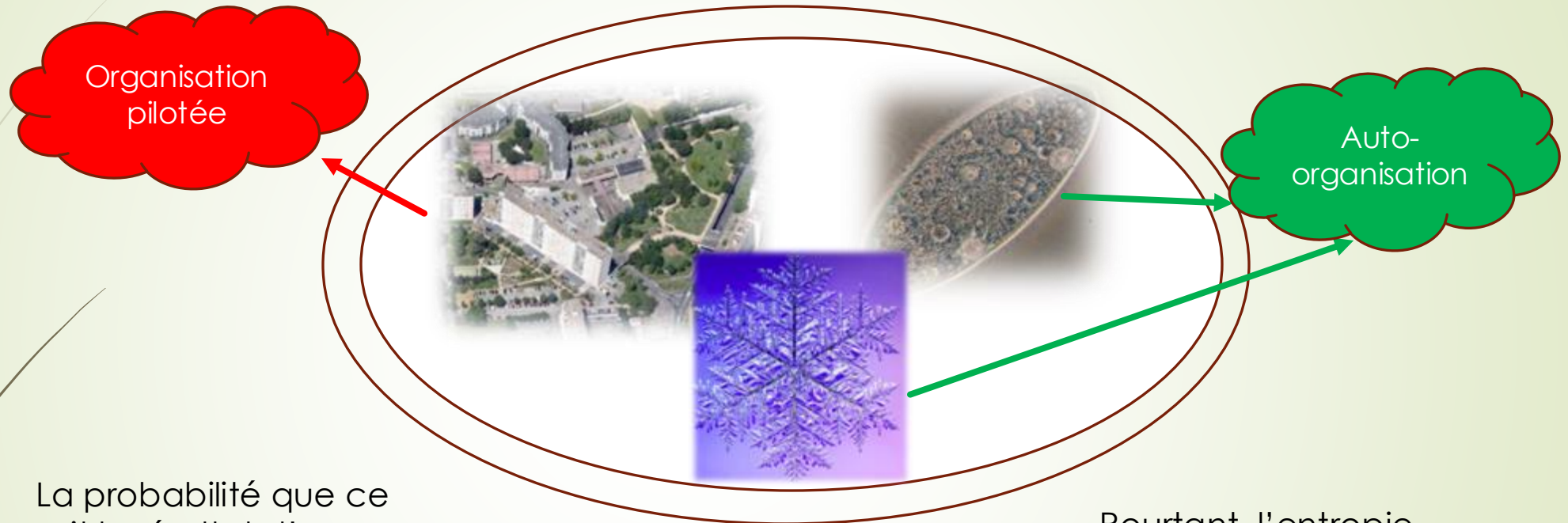
Au prix d'un apport d'énergie considérable (1 500 kcal/jour pendant 20 ans = $50 \cdot 10^6$ kJ = 15 jours d'ensoleillement sur 1 km²)

La vie et l'entropie



L'environnement gagne en entropie (plus que) ce que la vie organisée en perd
L'environnement paye en désordre (plus que) ce que la vie gagne en ordre

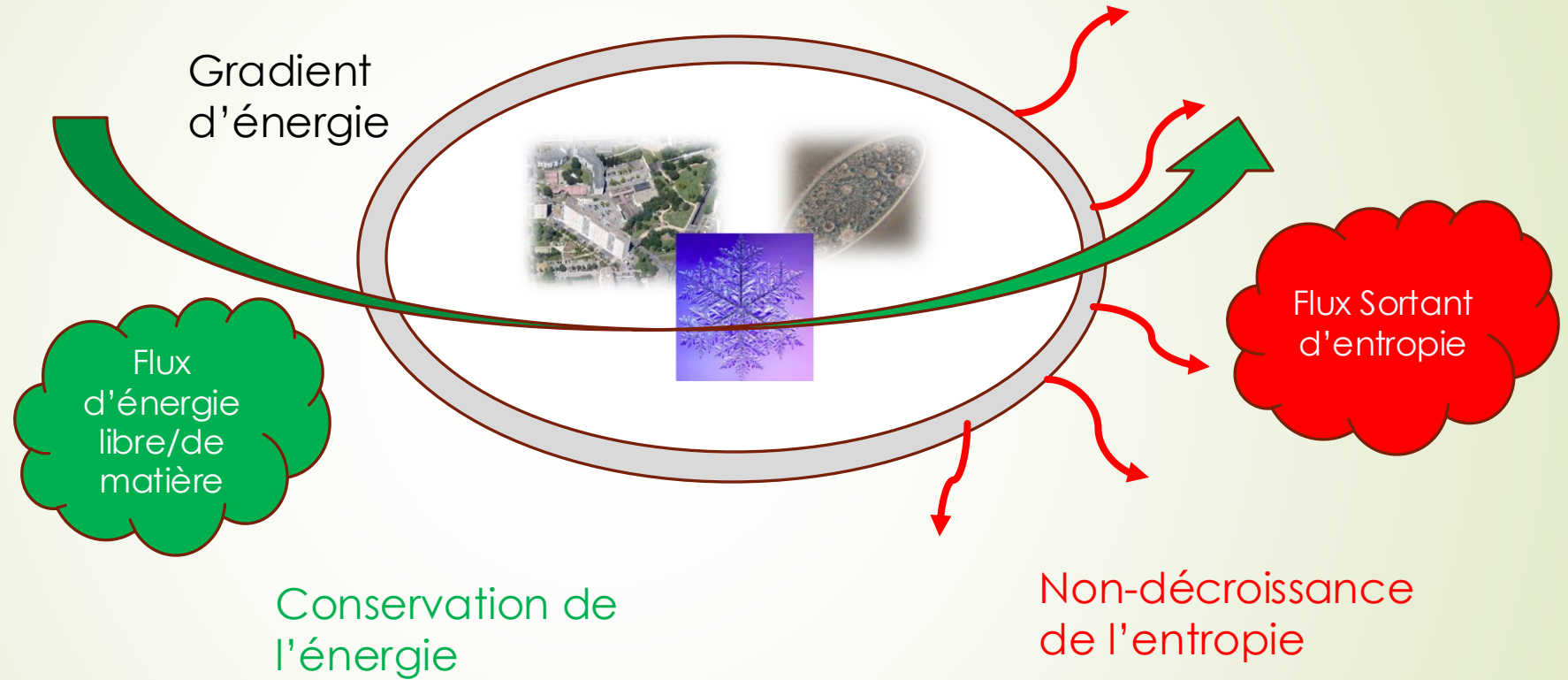
Une structure organisée correspond à une entropie basse



La probabilité que ce soit le résultat d'une organisation aléatoire est infiniment faible.

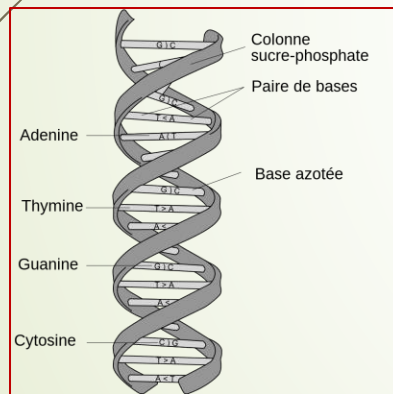
Pourtant, l'entropie (désordre) ne peut que croître

Une structure organisée correspond à une entropie basse



- Les formes fractales, très présentes dans la Nature, se caractérisent par des invariances d'échelle et des dimensions non-entières
- Les formes fractales sont associées aux automates non-linéaires, dans leurs régimes chaotiques.
- Les règles de transformation (rotation, repliement, dilatation, etc.) conduisant aux régimes chaotiques, associées à des fluctuations aléatoires, permettent de simuler beaucoup de formes de la nature (plantes, paysages, etc.)
- Le second principe de la thermodynamique implique que le désordre ne peut que croître dans un système naturel isolé.
- Un flux d'énergie permet de maintenir l'ordre dans un système (néguentropie), faisant croître l'entropie de son environnement

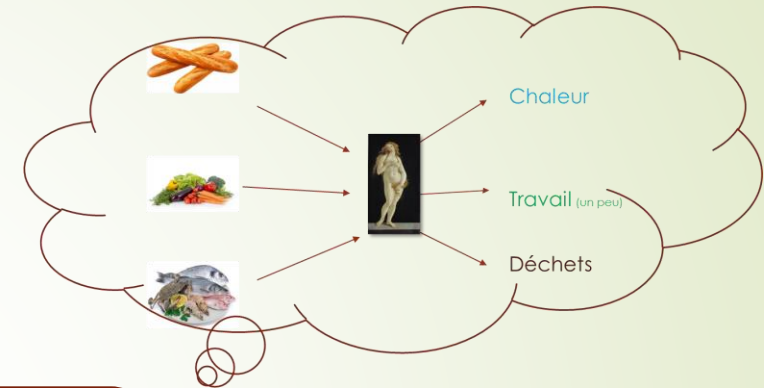
Un flux d'énergie permet de stabiliser l'entropie (maintenir l'ordre) dans un système

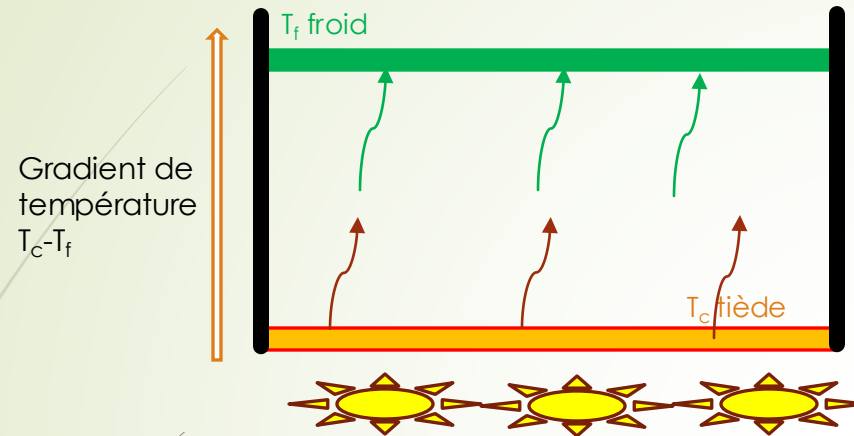


Wikipédia ADN

Quel(s) principe(s) gouverne(nt) la création d'ordre dans les systèmes ?

Microévolution $\leftrightarrow$ macroévolution

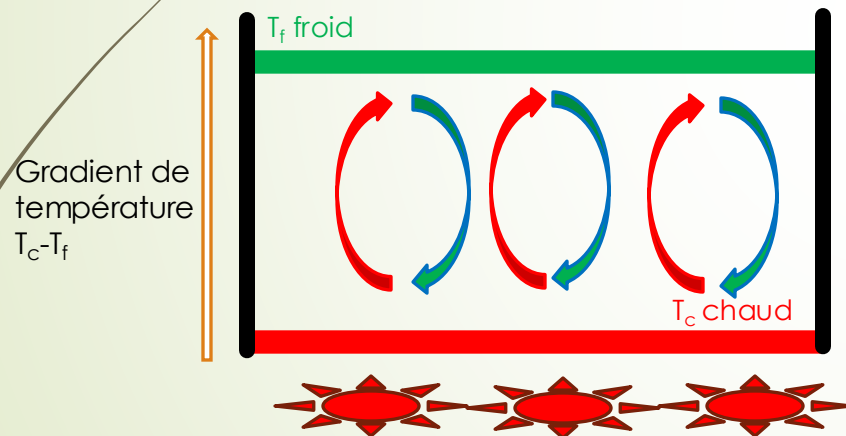




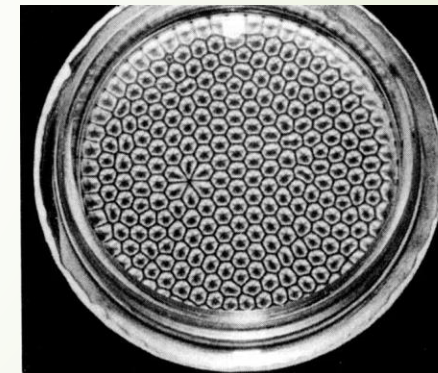
Gradient faible $T_c \approx T_f$
Transfert d'énergie par diffusion

Un exemple
emblématique

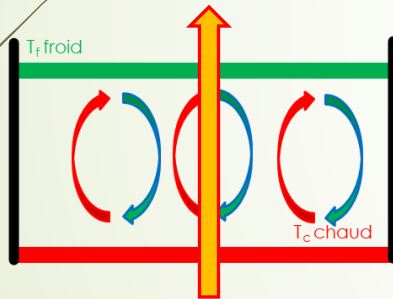
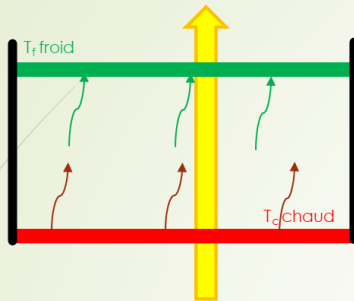
Cellules de Bénard
Organisation des molécules
d'eau $\rightarrow$ baisse d'entropie



Gradient fort $T_c > T_f$
Transfert d'énergie par
diffusion & convection

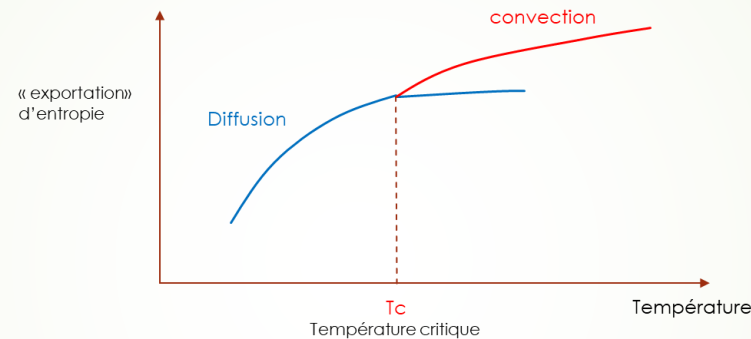


Gradient très fort $T_c \gg T_f$
Ébullition - Changement de phase - Turbulence



Proche de l'équilibre

- Équilibre statique
- Pas de direction privilégiée dans le plan (Isotropie XOY)
- Croissance de l'entropie interne (agitation des molécules)



Loin de l'équilibre – structures dissipatives

- Équilibre dynamique (stabilité de formes)
- Brisure de symétrie (anisotropie XOY)
- *Décroissance de l'entropie interne* (auto-organisation des courants dans le liquide)
- Apparition d'énergie libre (énergie cinétique du liquide)

Le moteur : Maximiser la production (exportation) d'entropie

Trois états de l'atmosphère terrestre

Structures dissipatives, génératrices d'ordre :

- Systèmes ouverts
- Flux d'énergie
- Brisure de symétrie
- Optimisation de l'exportation d'énergie et d'entropie → création d'énergie libre
- Comportement collectif des composants

Loin de l'équilibre

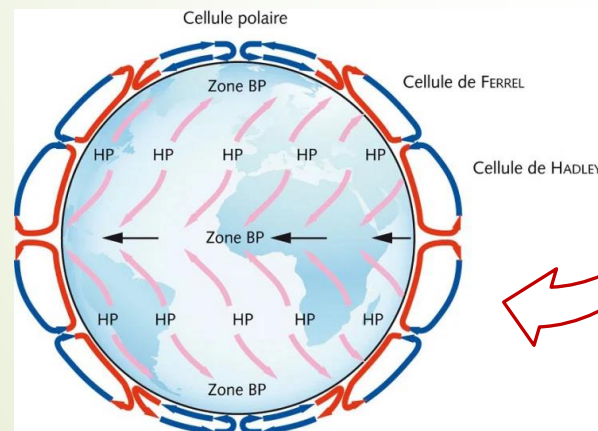
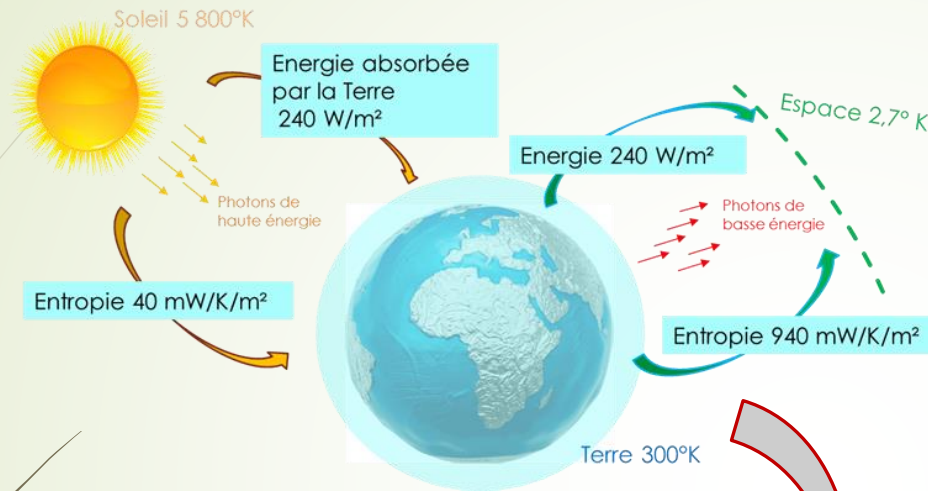


À l'équilibre

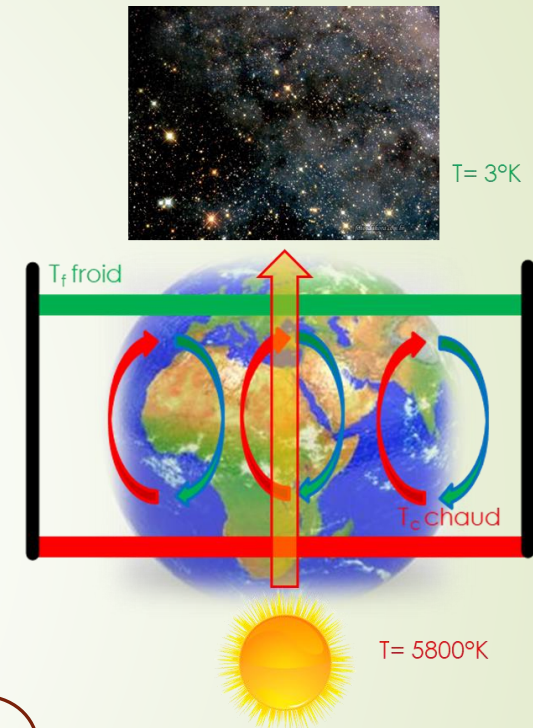


Hors équilibre

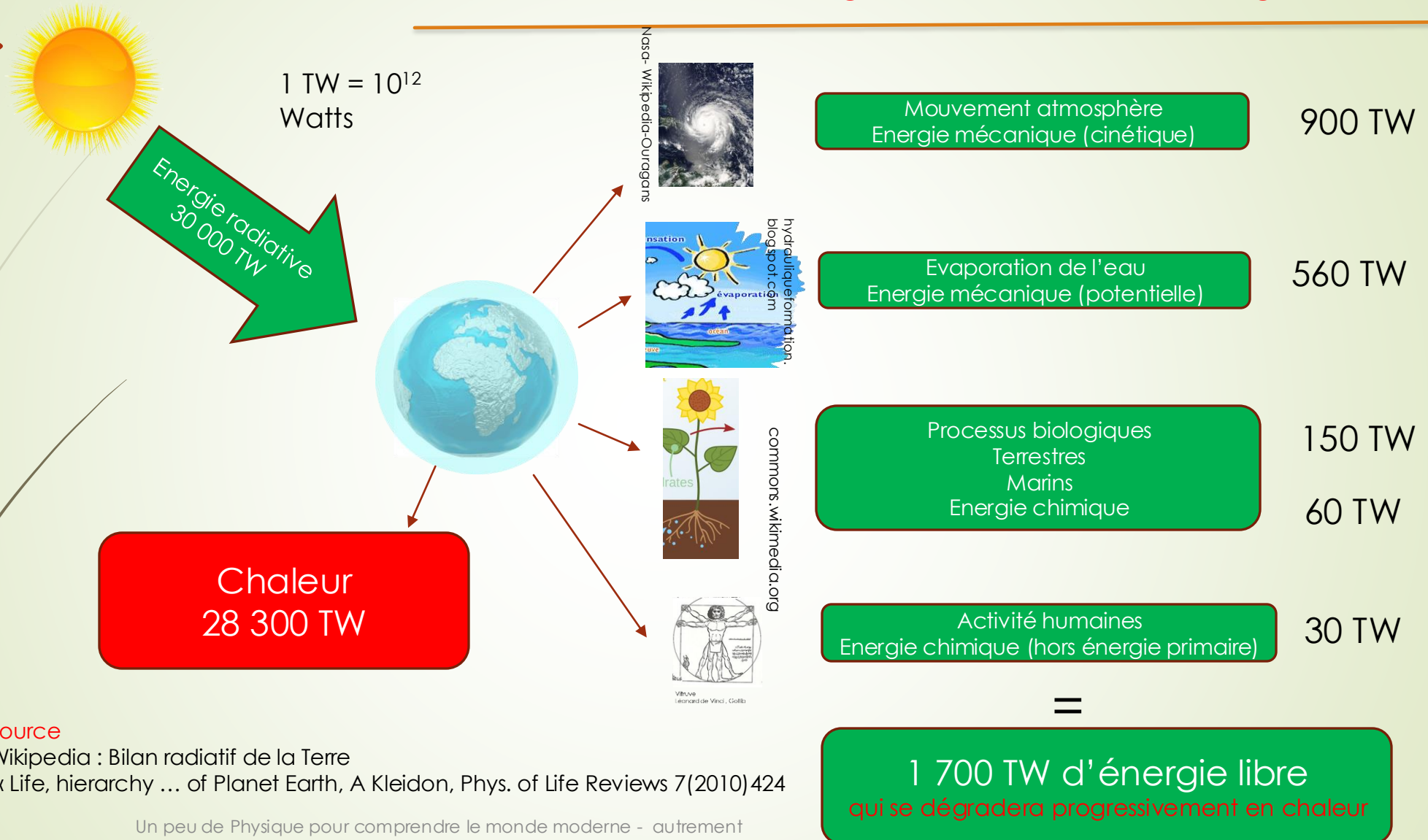




La Terre
comme
structure
dissipative



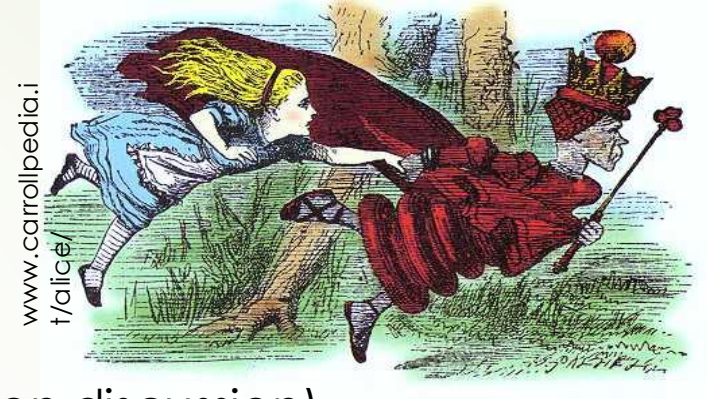
Le « budget » de la Terre en énergie libre



- Les formes fractales, très présentes dans la Nature, se caractérisent par des invariances d'échelle et des dimensions non-entières
- Les formes fractales sont associées aux automates non-linéaires, dans leurs régimes chaotiques.
- Les règles de transformation (rotation, repliement, dilatation, etc.) conduisant aux régimes chaotiques, associées à des fluctuations aléatoires, permettent de simuler beaucoup de formes de la nature (plantes, paysages, etc.)
- Le second principe de la thermodynamique implique que le désordre ne peut que croître dans un système naturel isolé.
- Un flux d'énergie permet de maintenir l'ordre dans un système (néguentropie), faisant croître l'entropie de son environnement
- Les théories des structures dissipatives et de production optimale d'entropie, permettent de rendre compte de l'émergence de **structures organisées** dans les systèmes ouverts et loin de l'équilibre

Effet « Reine rouge » (Lewis Carroll)
Il faut courir vite pour rester sur place

Pour les systèmes hors équilibre, comment rester dans un état stationnaire ?



Principe de production maximale d'entropie (en discussion)

Un système hors équilibre ; parmi tous les états stationnaires possibles, le système sélectionnera celui qui maximise la production d'entropie

Toutefois, ces principes macroscopiques peuvent-ils « expliquer » la vie ?

« Ces structures (les êtres vivants) sont construites selon des structures architecturales complexes ressemblant à des programmes, utilisant les informations significatives créées au cours de plusieurs milliards d'années d'évolution chimique et biologique »

Blumenfeld *Problems of Biological Physics* (Springer Verlag, 1981)

Les 92
atomes
stables

500 acides
aminés
base
C-O-H-N

Chaînes de
protéines
repliées
 10^{200}
possibles

Séparation de
la cellule de son
environnement

Métabo-
lisme

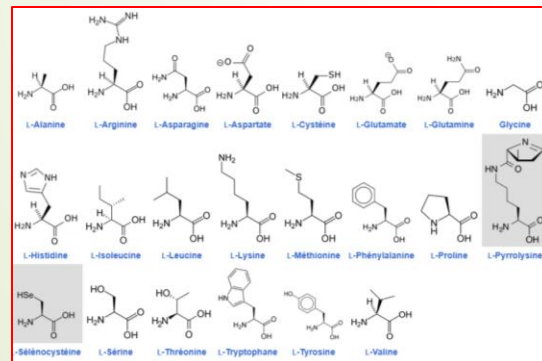
Atomes/
molécules

Molécules
complexes/
Acides
aminés

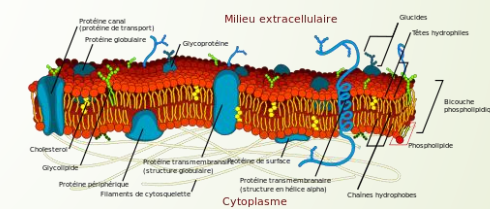
Protéines

Cellule

Organisme (s)

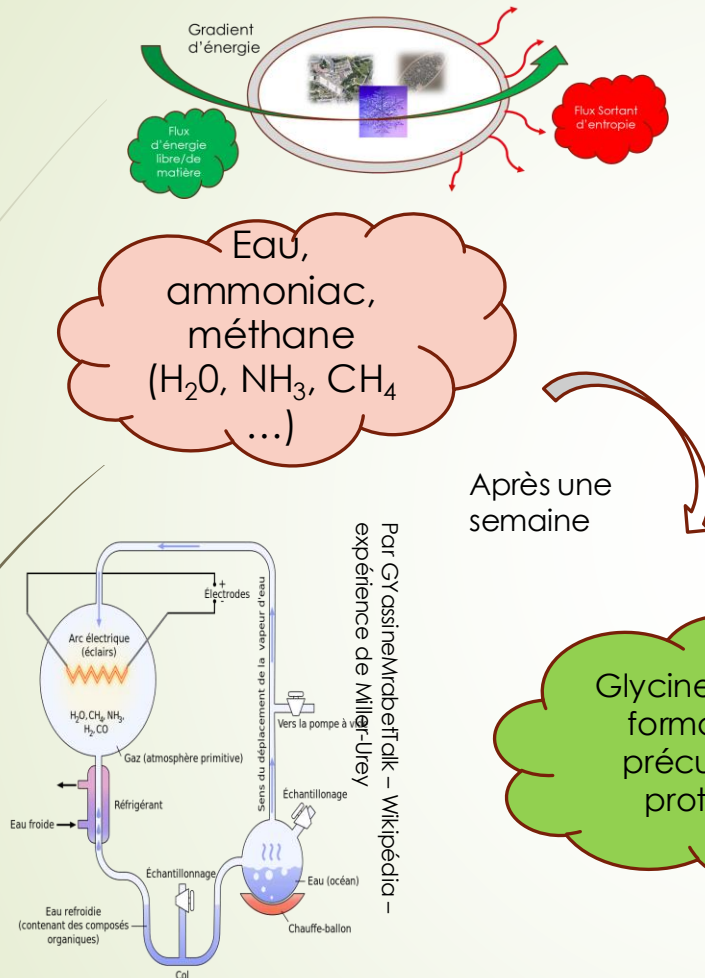


22 acides aminés protéinogènes (wiki)



Les molécules de la vie

- Gradient de température
- Apport d'énergie libre (éclairs ultra-violet)



Les molécules
de base de la
vie sont
répandues
dans l'univers

Météorite de Murchison

Composés ¹²	Concentration (ppm)
Acides aminés	17-60
Hydrocarbures aliphatiques	> 35
Hydrocarbures aromatiques	3 319
Fullerènes	>100
Acides carboxyliques	> 300
Acides hydrocarboxyliques	15
Purines et pyrimidines	1,3
Alcools	11
Acides sulfoniques	68
Acides phosphoniques	2

Puis coder, transmettre et exploiter
l'information avec l'ADN/ARN ?



Mais comment créer un **métabolisme** ?

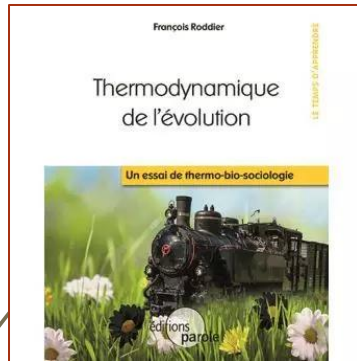
- Se développer
- Se reproduire (se diviser)
- Se déplacer
- S'adapter à son environnement



La vie obéit-elle aux lois de la physique ?

OUI, car la contradiction entre la tendance au désordre, énoncée depuis le XIXe siècle par la thermodynamique, et l'agencement précis des structures vivantes ne semble pas insurmontable.

Ilya Prigogine La Recherche N°331 (mai 2000)



OUI - Même si l'origine de la vie n'a pas encore été entièrement élucidée, il est clair que celle-ci résulte de réactions chimiques particulières – dites autocatalytiques. On peut passer continûment de la chimie à la biologie. La sélection naturelle (est) une conséquence des lois de la thermodynamique.

François Roddier, - Thermodynamique de l'évolution – Ed Paroles 2012

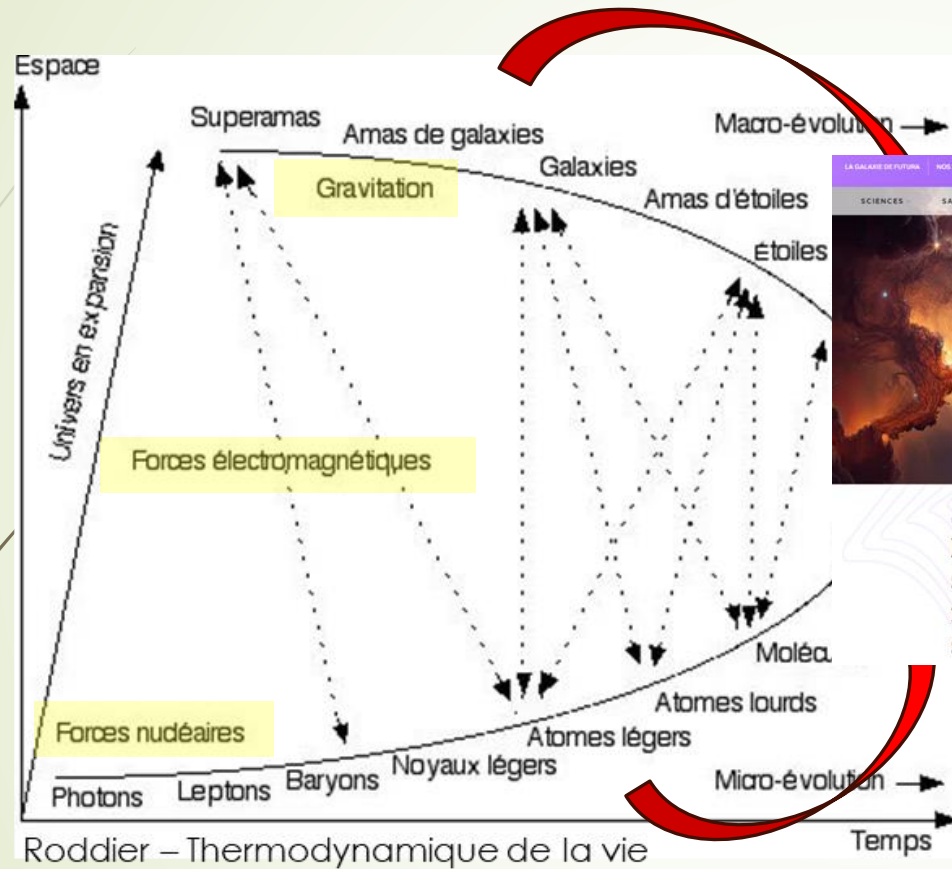
La vie obéit-elle aux lois de la physique ?

NON : La physique seule ne peut pas nous dire d'où nous venons, ni pourquoi notre monde a évolué ... les cellules sont des systèmes créatifs qui s'autoorganisent en générant leurs propres contraintes. Il ne peut donc pas y avoir de lois mathématiques pour modéliser l'émergence, puis l'évolution de la vie.

Stuart A Hauffman – Au-delà de la physique – Dunod 2021



Croissance (provisoire) de la complexité dans l'univers



Loi (Darwin)
pour
l'évolution
du vivant

temps, les êtres vivants
t. Ils acquièrent des traits qui
leur survie et leur reproduction

Des atomes aux étoiles : tout serait
soumis à l'évolution, selon une
nouvelle théorie qui secoue les
scientifiques

elle(s) loi(s)
pour
évolution du
non-vivant

La fonctionnalité croissante des
systèmes physiques et chimiques
en évolution est-elle régie par
une loi naturelle manquante ?

- Les formes fractales, très présentes dans la Nature, se caractérisent par des invariances d'échelle et des dimensions non-entières
- Les formes fractales sont associées aux automates non-linéaires, dans leurs régimes chaotiques.
- Les règles de transformation (rotation, repliement, dilatation, etc.) conduisant aux régimes chaotiques, associées à des fluctuations aléatoires, permettent de simuler beaucoup de formes de la nature (plantes, paysages, etc.)
- Le second principe de la thermodynamique implique que le désordre ne peut que croître dans un système naturel isolé.
- Un flux d'énergie permet de maintenir l'ordre dans un système (néguentropie), faisant croître l'entropie de son environnement
- Les théories des structures dissipatives et de production optimale d'entropie, permettent de rendre compte de l'émergence de structures organisées dans les systèmes ouverts et loin de l'équilibre
- Mais les lois de la physique suffisent-elles à expliquer l'origine de la vie ?

La vie, la conscience : stades ultimes de l'évolution vers la complexité des systèmes sur la planète Terre.

Les lois de la physique sont certainement des conditions nécessaires à l'émergence de la vie, sont-elles **suffisantes** ?

« Plus l'univers semble compréhensible, plus il semble aussi inutile »
(S. Weinberg)

« Les organismes vivants, notre planète et même l'univers tout entier deviennent de plus en plus complexes avec le temps ».

Intelligence et conscience de soi : les formes les plus évoluées de la complexité

Hasard et nécessité



Sinon, vers quelle fin ?



Intelligence : moyen pour
l'univers d'influer sur son destin



L'intelligence survivra à la mort de
l'Univers



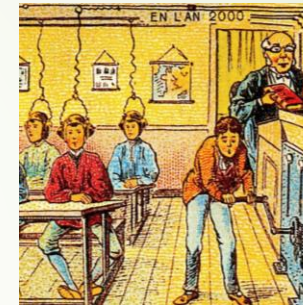
« La science de Bernie »



Les vidéos sur YouTube



Le blog



Les podcasts



bernard.remaud@univ-nantes.fr

<https://www.un-peu-de-physique.fr>

<https://www.youtube.com/channel/UCdBh5KXlOl50MEV8p1DrIA/playlists>